BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 14177:2024

TỔ CHỨC VÀ SỐ HÓA THÔNG TIN VỀ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, BAO GỒM MÔ HÌNH THÔNG TIN CÔNG TRÌNH (BIM) — QUẢN LÝ THÔNG TIN BẰNG BIM

Hoàn toàn tương đương với ISO 19650-1:2018 và ISO 19650-2:2018
Phần 1: Các khái niệm và nguyên tắc | Phần 2: Giai đoạn chuyển giao tài sản

Cơ quan thẩm định: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cơ quan công bố: Bộ Khoa học và Công nghệ (Năm 2024)
Tiêu chuẩn quốc tế tương đương: ISO 19650-1:2018 & ISO 19650-2:2018
Phạm vi áp dụng: Quản lý vòng đời thông tin tài sản công trình hạ tầng và xây dựng

TCVN 14177:2024 (ISO 19650) — QUẢN LÝ THÔNG TIN BẰNG BIM

1. HỆ THỐNG YÊU CẦU THÔNG TIN THEO VÒNG ĐỜI DỰ ÁN

TCVN 14177 thiết lập chuỗi phân cấp yêu cầu thông tin mạch lạc từ cấp chiến lược chủ đầu tư đến cấp mô hình kỹ thuật chi tiết:

- OIR (Organizational Information Requirements): Yêu cầu thông tin cấp tổ chức/chủ đầu tư nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược kinh doanh và quản trị tài sản dài hạn.
- PIR (Project Information Requirements): Yêu cầu thông tin cấp dự án, xác định các mốc chuyển giao thông tin quan trọng trong quá trình đầu tư xây dựng.
- AIR (Asset Information Requirements): Yêu cầu thông tin tài sản, xác định các thông tin vận hành, bảo trì, phụ tùng thay thế phục vụ giai đoạn khai thác.
- EIR (Exchange Information Requirements): Yêu cầu trao đổi thông tin cụ thể giao cho từng nhà thầu chính trong hồ sơ mời thầu.
- PIM (Project Information Model): Mô hình thông tin dự án được phát triển trong giai đoạn thiết kế và thi công xây dựng.
- AIM (Asset Information Model): Mô hình thông tin tài sản hoàn công được chuyển giao cho đơn vị quản lý khai thác vận hành.

2. QUY TRÌNH 8 BƯỚC QUẢN LÝ THÔNG TIN GIAI ĐOẠN CHUYỂN GIAO TÀI SẢN (PHẦN 2)

Bước	Tên quy trình (ISO 19650-2)	Trách nhiệm chính và Sản phẩm đầu ra
Bước 1	Đánh giá nhu cầu (Assessment & Need)	Chủ đầu tư xác định mục tiêu áp dụng BIM, thiết lập EIR của dự án, mốc chuyển giao và thiết lập CDE ban đầu.
Bước 2	Mời thầu (Invitation to Tender)	Chủ đầu tư phát hành EIR, thông tin tham chiếu và tiêu chuẩn đánh giá năng lực BIM trong hồ sơ mời thầu.
Bước 3	Phản hồi dự thầu (Tender Response)	Nhà thầu lập Kế hoạch thực hiện BIM sơ bộ (Pre-BEP), chứng minh năng lực nhân sự và cơ sở hạ tầng phần mềm/phần cứng.
Bước 4	Chỉ định thầu (Appointment)	Hoàn thiện Post-BEP, ma trận trách nhiệm RACI và ký kết phụ lục hợp đồng dịch vụ BIM.
Bước 5	Huy động (Mobilization)	Kiểm tra kết nối CDE, huấn luyện quy trình, thử nghiệm quy trình trao đổi dữ liệu mẫu giữa các bên.
Bước 6	Sản xuất thông tin (Production of Info)	Các bộ môn thiết kế mô hình trong vùng WIP, tự kiểm tra chất lượng trước khi chia sẻ vào vùng SHARED.
Bước 7	Phối hợp thông tin (Coordination)	Tập hợp mô hình liên hợp (Federated Model), kiểm tra va chạm đa ngành, giải quyết bất cập hình học.
Bước 8	Bàn giao hoàn thành (Information Handover)	Nghiệm thu mô hình PIM cuối cùng, chuyển hóa thành AIM lưu trữ phục vụ quản lý bảo trì công trình.

3. MỨC ĐỘ THÔNG TIN CẦN THIẾT (LOIN - LEVEL OF INFORMATION NEED)

TCVN 14177 đưa ra khái niệm hiện đại LOIN (Level of Information Need) thay thế cho khái niệm LOD cứng nhắc. LOIN xác định chính xác và vừa đủ lượng thông tin hình học, thông tin văn bản và tài liệu đính kèm cho từng mục đích sử dụng (Use Cases) cụ thể tại từng thời điểm chuyển giao, ngăn chặn tình trạng mô hình hóa thừa thãi gây nặng tệp hoặc thiếu hụt thông tin gây gián đoạn thi công.